

1.

$$L = \frac{1}{2} a (\dot{x}^2 \sin^2 \gamma + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} b (\dot{x} \cos \gamma + \dot{z})^2$$

a y b son constantes

a) Derive las ecuaciones del sistema

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

* Cálculo para x :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = a \dot{x} \sin^2 \gamma + b (\dot{x} \cos \gamma + \dot{z}) \cos \gamma$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= a \ddot{x} \sin^2 \gamma + 2a \dot{x} \dot{\gamma} \sin \gamma \cos \gamma \\ &\quad + b (\ddot{x} \cos \gamma - \dot{x} \dot{\gamma} \sin \gamma + \ddot{z}) \cos \gamma \\ &\quad - b (\dot{x} \cos \gamma + \dot{z}) \dot{\gamma} \sin \gamma \end{aligned}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

La ecuación de Euler-Lagrange para x es:

$$a \ddot{x} \sin^2 \gamma + 2a \dot{x} \dot{\gamma} \sin \gamma \cos \gamma + b (\ddot{x} \cos \gamma - \dot{x} \dot{\gamma} \sin \gamma + \ddot{z}) \cos \gamma - b (\dot{x} \cos \gamma + \dot{z}) \dot{\gamma} \sin \gamma = 0$$

* Cálculo para y :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{y}} = a \ddot{y}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{y}} \right) = a \ddot{y}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = a \dot{x}^2 \sin y \cos y - b (\dot{x} \cos y + \dot{z}) \dot{x} \sin y$$

La ecuación de Euler-Lagrange para y es:

$$a \ddot{y} - a \dot{x}^2 \sin y \cos y + b (\dot{x} \cos y + \dot{z}) \dot{x} \sin y = 0$$

* Cálculo para z :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{z}} = b (\dot{x} \cos y + \dot{z})$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{z}} \right) = b (\dot{x} \cos y - \dot{x} \dot{y} \sin y + \ddot{z})$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0$$

La ecuación de Euler-Lagrange para z es:

$$b (\dot{x} \cos y - \dot{x} \dot{y} \sin y + \ddot{z}) = 0$$

b) calcule e identifique las cantidades conservadas. ¿es integrable este sistema?

En este caso se tienen dos coordenadas cíclicas, x y z , porque el Lagrangiano no depende explícitamente de estas coordenadas, por lo tanto, se conservan los momentos conjugados p_x y p_z

$$p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = a\dot{x} \sin^2 y + b(\dot{x} \cos y + \dot{z}) \cos y$$

$$p_z = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} = b(\dot{x} \cos y + \dot{z})$$

Pero también se observa que el Lagrangiano no depende explícitamente del tiempo por lo que se conserva la función de energía del sistema

$$E(q_j, \dot{q}_j) = \sum_{j=1}^5 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - \mathcal{L} = \text{cte}$$

en este caso:

$$E = \dot{x} (a\dot{x} \sin^2 y + b(\dot{x} \cos y + \dot{z}) \cos y) + \dot{y} (a\dot{y}) + \dot{z} (b(\dot{x} \cos y + \dot{z})) - \frac{1}{2} a (\dot{x}^2 \sin^2 y + \dot{y}^2) - \frac{1}{2} b (\dot{x} \cos y + \dot{z})^2$$

$$E = a(\dot{x}^2 \sin^2 \gamma + \dot{y}^2) + b(\dot{x}^2 \cos^2 \gamma + \dot{z} \dot{x} \cos \gamma + \dot{z} \dot{x} \cos \gamma + \dot{z}^2) - \frac{1}{2} a(\dot{x}^2 \sin^2 \gamma + \dot{y}^2) - \frac{1}{2} b(\dot{x} \cos \gamma + \dot{z})^2$$

$$E = a(\dot{x}^2 \sin^2 \gamma + \dot{y}^2) + b(\dot{x} \cos \gamma + \dot{z})^2 - \frac{1}{2} a(\dot{x}^2 \sin^2 \gamma + \dot{y}^2) - \frac{1}{2} b(\dot{x} \cos \gamma + \dot{z})^2$$

$$E = \frac{1}{2} a(\dot{x}^2 \sin^2 \gamma + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} b(\dot{x} \cos \gamma + \dot{z})^2 //$$

Entonces, tenemos 3 grados de libertad y ya se encontraron 3 cantidades conservadas, por lo que el sistema es integrable

c.) calcule la energía del sistema.

$$E = \frac{1}{2} a(\dot{x}^2 \sin^2 \gamma + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} b(\dot{x} \cos \gamma + \dot{z})^2 //$$

d). Suponga que $\gamma(t) = \gamma_0$ es una solución. ¿Cuáles son $x(t)$ y $z(t)$ en este caso?

$$\gamma(t) = \gamma_0 \Rightarrow \dot{\gamma} = 0 \wedge \ddot{\gamma} = 0$$

* Cálculo para x :

$$a \ddot{x} \sin^2 \gamma_0 + b(\dot{x} \cos \gamma_0 + \dot{z}) \cos \gamma_0 = 0 (*)$$

* Cálculo para z :

$$b(\ddot{x} \cos \gamma_0 + \ddot{z}) = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{z} = -\ddot{x} \cos \gamma_0$$

Sustituyendo en (*) se obtiene

$$a \ddot{x} \sin^2 \gamma_0 + b(\ddot{x} \cos \gamma_0 - \ddot{x} \cos \gamma_0) \cos \gamma_0 = 0$$

$$\Rightarrow a \ddot{x} \sin^2 \gamma_0 = 0$$

En este asumimos que a y $\sin^2(\gamma_0)$ son diferente de 0, por lo que el único término que puede ser 0 es $\ddot{x}$.

Entonces:

Si $\ddot{x} = 0$, quiere decir que $\dot{x}$ es constante. Integramos dos veces $\ddot{x} = 0$ para obtener $x(t)$:

$$\dot{x}(t) = v_x \quad (\text{constante})$$

$$x(t) = x_0 + v_x t ; x_0 = \text{cte} //$$

Lo mismo ocurriría con z y que

$$\ddot{z} = -\ddot{x} \cos(\gamma_0) \Rightarrow \ddot{z} = 0$$

Por lo tanto,

$$\dot{z}(t) = v_z$$

$$z(t) = z_0 + v_z t //$$

- ② Una partícula de masa m se mueve en el potencial unidimensional:

$$V(x) = \frac{-V_0}{\cosh^2(ax)}$$

- a). Encuentre el Lagrangiano y las ecuaciones de movimiento del sistema:

Lagrangiano de un sistema (L) está dado por:

$$L = T(\dot{x}) - V(x) \rightarrow \text{Unidimensional}$$

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{V_0}{\cosh^2(ax)}$$

El Lagrangiano posee la información del sistema, se pueda extraer de esta las ecuaciones de movimiento.

Ecuación Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$① \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{d}{dt} (m \dot{x}) = m \ddot{x}$$

$$② \frac{\partial L}{\partial x} = \frac{-2V_0 \sinh(ax) a}{\cosh^3(ax)} = -2V_0 a \operatorname{sech}^2(ax) \tanh(ax).$$

Ecuación movimiento:

$$m \ddot{x} = -2V_0 a \operatorname{sech}^2(ax) \tanh(ax).$$

Este sistema está compuesto por un pozo de potencial de forma hiperbólica.

b). ¿Existen cantidades conservadas?

La función energía de un sistema está dada por:

$$E(q_i, \dot{q}_i) = \sum_{j=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L$$

Para sistemas homogéneos en el tiempo ($\frac{\partial L}{\partial t} = 0$), la función energía es una constante.

Como L no depende de t en este sistema, ^(explícitamente) la función energía será una cantidad conservada.

También, el sistema será Integrable debido que posee un grado de libertad (1) y un cantidad conservada E .

Como el potencial V no depende de la velocidad en x , la función energía será:

$$E = T + V.$$

c). Muestre que el movimiento de la partícula es finito si su energía $E < 0$, y es infinito si $E \geq 0$.

La función Energía E :

$$E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{V_0}{\cosh^2(ax)}$$

$$\textcircled{1}. E \geq 0: \quad \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \geq 0 \right).$$

$$\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \geq \frac{V_0}{\cosh^2(ax)}$$

Lo que significa que el potencial no será suficiente para detener la partícula y esta seguirá moviéndose de manera infinita.

②. $E < 0$:

$$\frac{1}{2} m \dot{x}^2 < \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)}$$

La partícula es atrapada por el pozo potencial y su movimiento quedará limitado en una región finita.

El pozo de potencial busca atrapar a la partícula en una región finita, si $E < 0$, se podrá decir que la energía cinética evita que esta partícula quede atrapada, por lo que su movimiento no tiene alguna región delimitada.

~ Para ver gráficamente este suceso, se supondrán los siguientes valores:

$V_0 = 1$ $x = 0 \rightarrow$ Condición Inicial Posición

$\alpha = 1$ La elección de condiciones iniciales, al ser una cantidad conservada la función energía, dictaminará. Si la función energía será siempre mayor o menor a 0.

Para una $E < 0 \rightarrow V = 1$, por lo que en la siguiente graficará se notará una línea debajo de $y = 0$ que limitará una zona por los puntos de retorno, dando así un movimiento finito.
 con la gráfica $V(x)$.

Para $E \geq 0 \rightarrow V = 2$, por lo que E no tocará la función potencial $V(x)$

Este resultado se notará en la gráfica a continuación:

$E < 0 \rightarrow$ Mov. finito.

$E \geq 0 \rightarrow$ Mov. infinito.

d). Encuentra los puntos de retorno y el mínimo valor posible de E.

Los puntos de retorno son los puntos donde la gráfica $V(x)$ intercepta con la gráfica E. Pues son los puntos $\dot{x}=0$.

$$V(x) = E \rightarrow \text{cte.}$$

$$\frac{-V_0}{\cosh^2(dx)} = E$$

$$-V_0 = E \cosh^2(dx)$$

$$V_0 = |E| \cosh^2(dx) \rightarrow \geq 0$$

$$\sqrt{\frac{V_0}{|E|}} = \pm \cosh(dx)$$

$$\cosh^{-1}\left(\sqrt{\frac{V_0}{|E|}}\right) = \pm dx$$

Como $\cosh^{-1}(x)$ es una función uno a uno en su dominio, únicamente habrán dos puntos retorno.

$$\pm \frac{1}{2} \cosh^{-1}\left(\sqrt{\frac{V_0}{|E|}}\right) = x$$

El valor mínimo de E se da cuando T es mínimo y V_{minimo} :

$$E_{\text{min}} = T_{\text{min}} + V_{\text{min}} \quad T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \xrightarrow{\dot{x}=0} T_{\text{min}} = 0.$$

$$E_{\text{min}} = V_{\text{min}}$$

V_{min} en $x=0$: $\rightarrow$ Comportamiento $V(x)$.

$$E_{\text{min}} = \frac{-V_0}{\cosh^2(0)} = -V_0.$$

e). Para el movimiento finito, encuentre el periodo en función E:

Con $v=1$ y $x=0 \rightarrow E < 0$ mov finito.

El periodo en función E está dado:

$$T(E) = \int_{-\frac{1}{2} \cosh^{-1}\left(\sqrt{\frac{V_0}{|E|}}\right)}^{\frac{1}{2} \cosh^{-1}\left(\sqrt{\frac{V_0}{|E|}}\right)} \frac{dx}{\sqrt{E - V(x)}} \rightarrow \text{Puntos retorno.}$$

• E cte

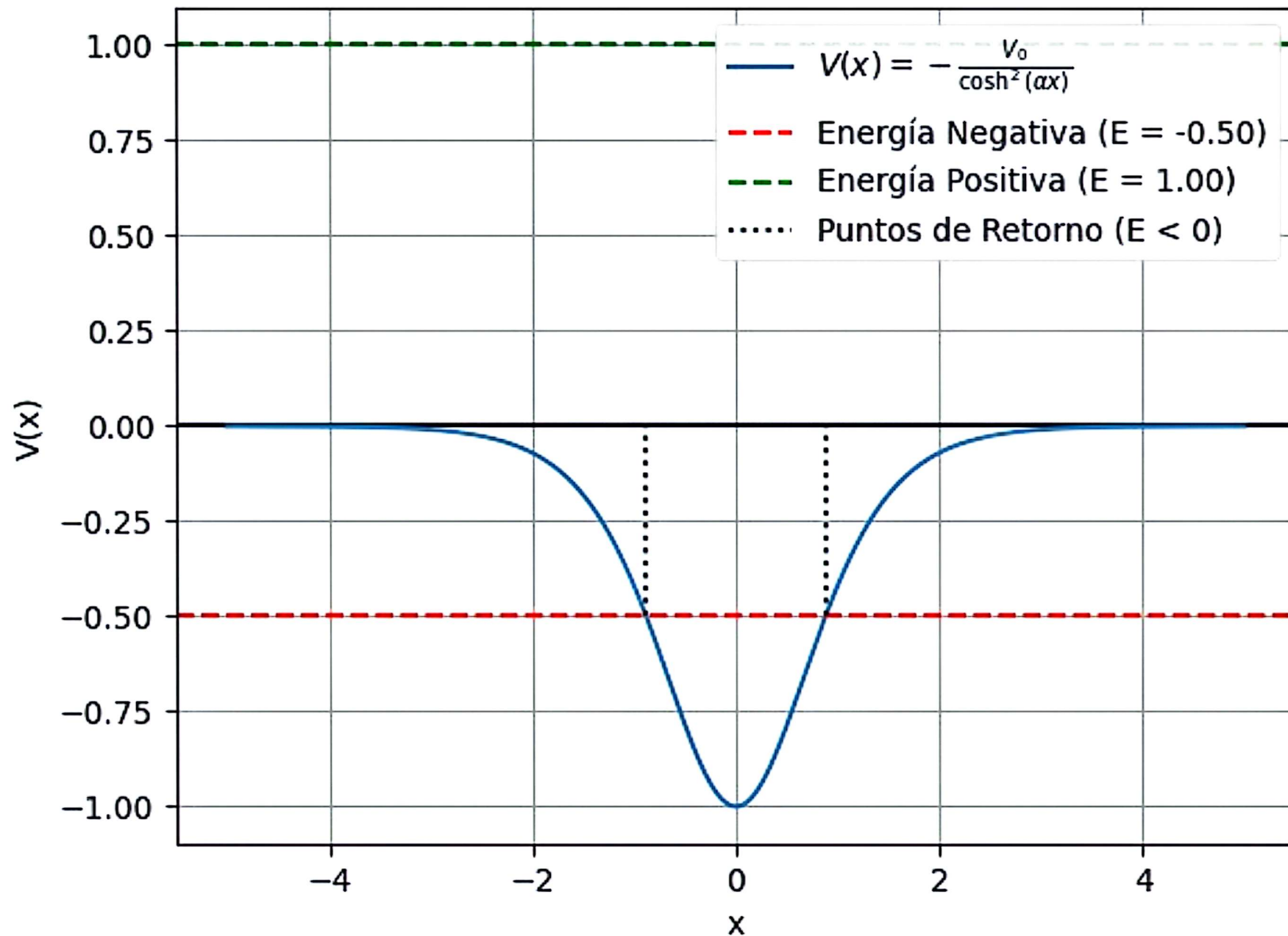
$$V(x) = \frac{-V_0}{\cosh^2(dx)}$$

Reemplazando por los valores anteriormente mencionados y por
medios computacionales obtenemos que:

$$T(E) \approx 6.2832.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E = -\frac{1}{2} \\ V = 1 \quad x = 0 \\ m = 1 \\ \alpha = 1 \\ V_0 = 1 \quad V(0) = 1 \end{array} \right.$$

Pozo de potencial para una partícula con masa m



3.

$$L = \frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) - \frac{k}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

a) Encuentre las ecuaciones de movimiento para este sistema.

Aplicar Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m(a\dot{x} + b\dot{y}) ; \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m(b\dot{x} + c\dot{y})$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -k(ax + by) ; \frac{\partial L}{\partial y} = -k(bx + cy)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (m(a\dot{x} + b\dot{y})) + k(ax + by) = 0$$

$$m(a\ddot{x} + b\ddot{y}) + k(ax + by) = 0 //$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (m(b\dot{x} + c\dot{y})) + k(bx + cy) = 0$$

$$m(b\ddot{x} + c\ddot{y}) + k(bx + cy) = 0 //$$

- forma matricial:

$$m \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \Rightarrow \text{invertible por que } ac - b^2 \neq 0$$

$$q = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Por lo tanto,

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \quad ; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \wedge \quad \ddot{y} + \omega_0^2 y = 0$$

El sistema tiene solución de la forma:

$$q(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t)$$

En términos de x y y :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$y(t) = C \cos(\omega_0 t) + D \sin(\omega_0 t)$$

$$\text{donde } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

b) Calcule e identifique las cantidades conservadas.

En este caso no tiene coordenadas cíclicas, por lo que no se conservan cantidades en este punto. Pero si podemos observar que el Lagrangiano no depende explícitamente del tiempo por lo que se conserva la función de energía.

$$E(q_j, \dot{q}_j) = \sum_{j=1}^S \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - \mathcal{L} = \text{cte}$$

$$E = \dot{x}m(a\dot{x} + b\dot{y}) + \dot{y}m(b\dot{x} + c\dot{y}) - \frac{m}{2}(a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) + \frac{k}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

$$E = m(a\dot{x}^2 + b\dot{x}\dot{y} + b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) - \frac{m}{2}(a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) + \frac{k}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

$$E = \frac{m}{2}(a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) + \frac{k}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

c) ¿El sistema es integrable?

No, el sistema no es integrable ya que hay dos grados de libertad pero solo una cantidad conservada.

- ④ Una partícula se mueve en el plano sujeta a una fuerza central de magnitud:

$$F = \frac{1}{r^2} \left[1 - \frac{(\dot{r}^2 - 2r\ddot{r})}{c^2} \right]$$

donde r es la distancia de la partícula al centro de fuerza y c es una constante. Halle el potencial generalizado que resulta de tal fuerza y a partir de éste, el lagrangiano del sistema.

sol:

F es una fuerza central que depende de $\dot{r}$ y $\ddot{r}$ por lo tanto, se debe escribir como un potencial generalizado. donde la fuerza generalizada será F_r :

$$F_r = -\frac{\partial V}{\partial r} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{r}} \right)$$

Se propone un potencial de la forma:

$$V(r, \vec{r}) = \frac{1}{r} + f(\vec{r}), \quad f(\vec{r}) \text{ una función por determinar.}$$

Calculamos:

$$\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{1}{r^2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial \vec{r}} = f'(\vec{r})$$

Entonces:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{\vec{r}}} \right) = \frac{d}{dt} (f'(\vec{r})) = \frac{\partial f'(\vec{r})}{\partial \vec{r}} \frac{d\vec{r}}{dt} = f''(\vec{r}) \vec{r}$$

En la ecuación potencial fuerza:

$$\frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2 - 2r\ddot{r}}{c^2} \right) = \frac{1}{r^2} + f''(\vec{r}) \vec{r}$$

$$-\frac{\dot{r}^2 - 2r\ddot{r}}{r^2 c^2} = f''(\vec{r}) \vec{r}$$

Para que se cumpla esta igualdad los coeficientes de $\vec{r}$ deben ser iguales:

$$-\frac{2r}{r^2 c^2} = f''(\vec{r})$$

$$-\frac{2}{rc^2} = f''(\vec{r})$$

$$-\frac{2\vec{r}}{rc^2} + C_1 = f'(\vec{r})$$

$$-\frac{2\vec{r}^2}{2c^2 r} + C_1 \vec{r} + C_2 = f(\vec{r})$$

$$f(\vec{r}) = -\frac{\vec{r}^2}{c^2 r} + C_1 \vec{r} + C_2, \quad C_1, C_2 = \text{cte.}$$

Así:

$$V(r, \dot{r}) = \frac{1}{r} + \frac{1}{c^2 r} \dot{r}^2 + C_1 \dot{r} + C_2$$

Con $C_1, C_2 = 0$:

$$V(r, \dot{r}) = \frac{1}{r} + \frac{1}{c^2 r} \dot{r}^2 \rightarrow \text{Este potencial satisface la}$$

————— //

Ecuación Potencial-fuerza generalizada.

Lagrangiano del sistema:

$$L = T - V$$

T en coordenadas polares es:

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$$

Por lo cual:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{c^2 r} \dot{r}^2 \right)$$

————— //